Бушра Малик, Наташа Мехта, Ширин Ханалим

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ

Я и МИР

Учебник

Часть 2

3



Бишкек – Издательский дом «Окуу китеби» – 2026

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГЕРБ КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ГИМН КЫРГЫЗСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

Слова Ж. Садыкова, Ш. Кулуева
Музыка Н. Давлесова, К. Молдобасанова

Ак мөңгүлүү аска-зоолор, талаалар
Элибиздин жаны менен барабар.
Сапсыз кылым Ала-Тоосуп мекендеп,
Сактап келди биздин ата-бабалар.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

Аткарылып элдин умут, тилеги,
Желбиреди эркиндиктин желеги.
Бизге жеткен ата салтын, мурасын
Ыйык сактап урпактарга берели.

Припев:
Алгалай бер, кыргыз эл,
Азаттыктын жолунда.
Өркүндөй бер, өсө бер,
Өз тагдырың колуңда.

KITEP.EDU.KG

Как пользоваться этим учебником

Этот учебник написан так, чтобы ты с удовольствием изучал науку. Ты приобретёшь знания и навыки, необходимые для понимания окружающего мира, научишься думать и работать как настоящий учёный.

Учебник имеет следующие особенности:



Введение в главу
Пример из жизни и интересная иллюстрация познакомят тебя с новой темой. Занимательные языковые задания помогут развить речевые навыки при изучении науки.

Дополнительные материалы
Интересные видео, викторины и игры сделают обучение более увлекательным. С помощью данного QR-кода ты сможешь посмотреть эти материалы на смартфоне или планшете.

В этом разделе я буду:
Список основных идей покажет, что ты будешь изучать в каждом разделе.

Подумай-ка

Ты будешь размышлять о том, что уже узнал/а, и сможешь задавать вопросы по теме.

Давай исследовать

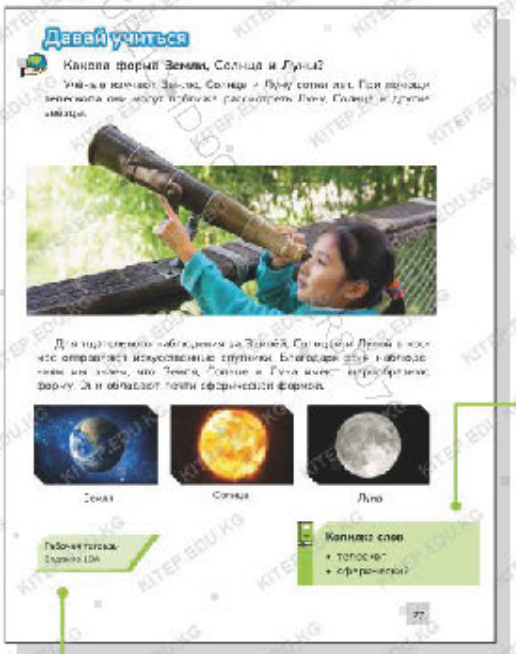
Ты будешь выполнять задания, которые помогут тебе изучить и понять тему.



KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Пошаговые объяснения и иллюстрации помогут при изучении науки.



Копилка слов

Развивай свой словарный запас, чтобы лучше понять тему.

Ссылки на рабочую тетрадь ведут тебя к соответствующим заданиям в ней.

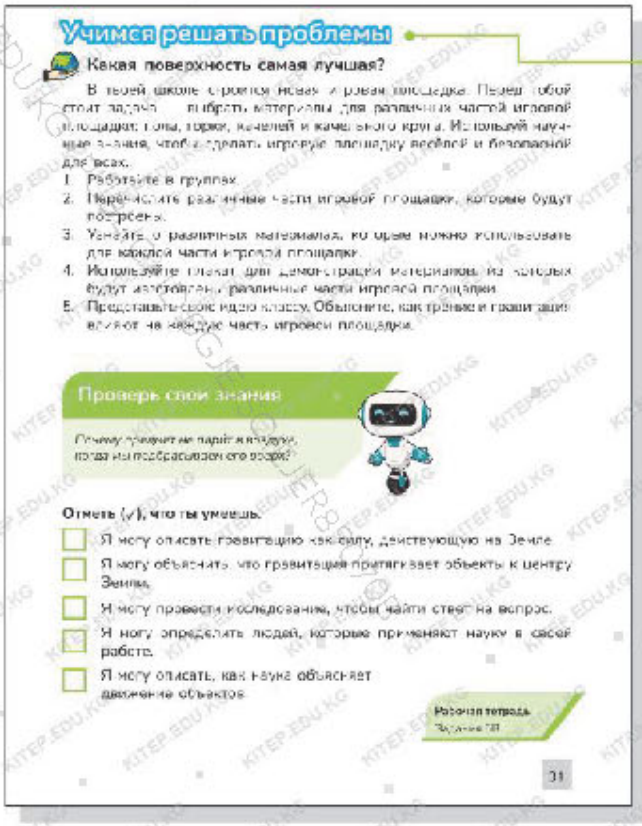
Значок **«Думать и работать по-научному»** указывает, как при использовании моделей и выполнении практических заданий ты будешь применять научные навыки.



Поговорим о технологиях

Эта функция знакомит тебя с новейшими технологиями и помогает развивать навыки мышления.

KITEP.EDU.KG



Учимся решать проблемы

Какая поверхность самая лучшая?

В твоей школе строится новая игровая площадка. Перед тобой стоит задача — выбрать материалы для различных частей игровой площадки: горы, горки, качелей и качельного круга. Используй научные знания, чтобы сделать игровую площадку весёлой и безопасной для всех.

1. Работайте в группах.
2. Перечислите различные части игровой площадки, которые будут построены.
3. Узнайте о различных материалах, которые можно использовать для каждой части игровой площадки.
4. Используйте плакат для демонстрации материалов, из которых будут изготовлены различные части игровой площадки.
5. Представьте свою идею классу. Объясните, как трение и гравитация влияют на каждую часть игровой площадки.

Проверь свои знания

Почему гравитация не парит в воздухе, когда мы подбрасываем его вверх?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать гравитацию как силу, действующую на Земле.
- ☐ Я могу объяснить, что гравитация притягивает объекты к центру Земли.
- ☐ Я могу провести исследование, чтобы найти ответ на вопрос.
- ☐ Я могу определить людей, которые применяют науку в своей работе.
- ☐ Я могу описать, как наука объясняет движение объектов.

Рабочая тетрадь
Задание 31

31

Учимся решать проблемы

Применяй свои знания и навыки для решения проблем, затрагивающих тебя, общество или окружающую среду.

Наука в действии

Узнай о людях, которые применяют науку в своей работе, и о том, как наука встречается повсюду вокруг нас. Вопросы в конце помогут тебе развить навыки работы с ИТ и исследовательские способности.

Значок «Наука в действии» расскажет о том, как наука используется в окружающем мире.



Наука в действии

Кукловод театра теней рассказывает историю с помощью теней, отбрасываемых куклами. Если поместить куклу перед источником света, на экране можно увидеть её тень. Как кукловод может изменить размер теней во время представления?

Проверь свои знания

Какими двумя способами можно увеличить тень объекта?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что образует отражение.
- ☐ Я могу исследовать, как положение объекта и источника света влияет на размер тени.
- ☐ Я могу составить диаграмму, чтобы продемонстрировать научную идею.
- ☐ Я могу задавать содержательные научные вопросы.
- ☐ Я могу проводить измерения в стандартных единицах и сравнивать, почему они лучше нестандартных.
- ☐ Я могу выявить и объяснить закономерности в результатах.
- ☐ Я могу прогнозировать возможные результаты научной деятельности.
- ☐ Я могу проверить результаты и увидеть, подтверждают ли они прогноз.
- ☐ Я могу составлять таблицы и столбчатые диаграммы для представления результатов.
- ☐ Я могу анализировать результаты, чтобы ответить на научный вопрос.
- ☐ Я могу выделить основные вещи научного исследования.
- ☐ Я могу назвать людей, которые используют науку в своей работе.

45

Проверь свои знания

Поможет тебе проверить, что ты усвоил/а в каждой главе.

Утверждения «Я могу...» в конце каждой главы помогут понять, чему ты научился/лась.



Научный словарь

Н

нестандартные единицы измерения
единицы измерения (например, гвоздь или ширина ладони), которые не всегда одинаковы

непрозрачный
не пропускает свет; не позволяет увидеть, что за ним

П

полупрозрачный
пропускает сквозь себя лишь часть света

прозрачный
пропускает сквозь себя почти весь свет

С

стандартные единицы измерения
единицы измерения, которые не меняются (сантиметр (1 см) или метры (м))

Т

тень
темная область, которая образуется, когда объект преграждает (блокирует) путь свету

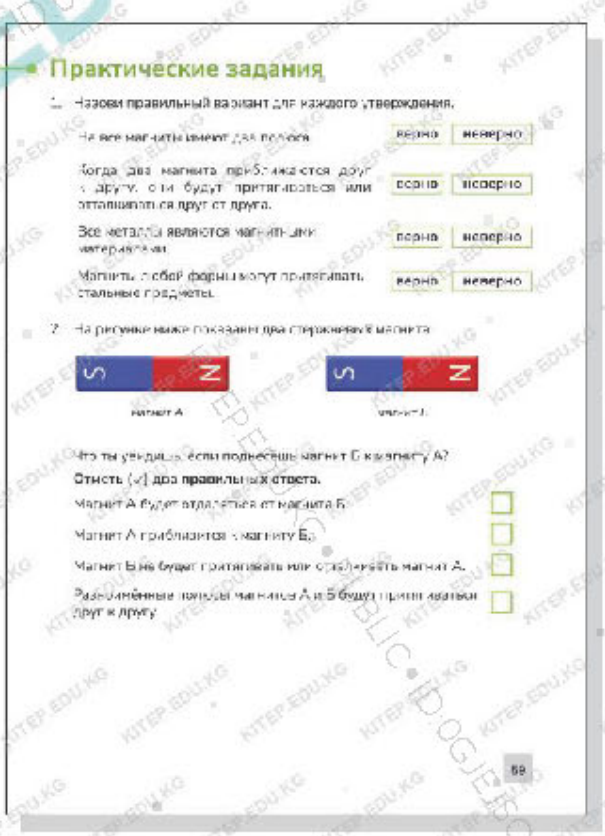
48

Научный словарь

Научные слова, выделенные жирным шрифтом в каждой главе, помогут тебе лучше изучить и понять темы.

Практические задания

Ответь на эти вопросы, чтобы проверить свои знания и научиться применять их.



Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

У всех магнитов имеют два полюса.	верно	неверно
Когда два магнита приближаются друг к другу, они будут притягиваться или отталкиваться друг от друга.	верно	неверно
Все металлы являются магнитными материалами.	верно	неверно
Магниты любой формы могут притягивать стальные предметы.	верно	неверно

2. На рисунке ниже показаны два стержневых магнита.

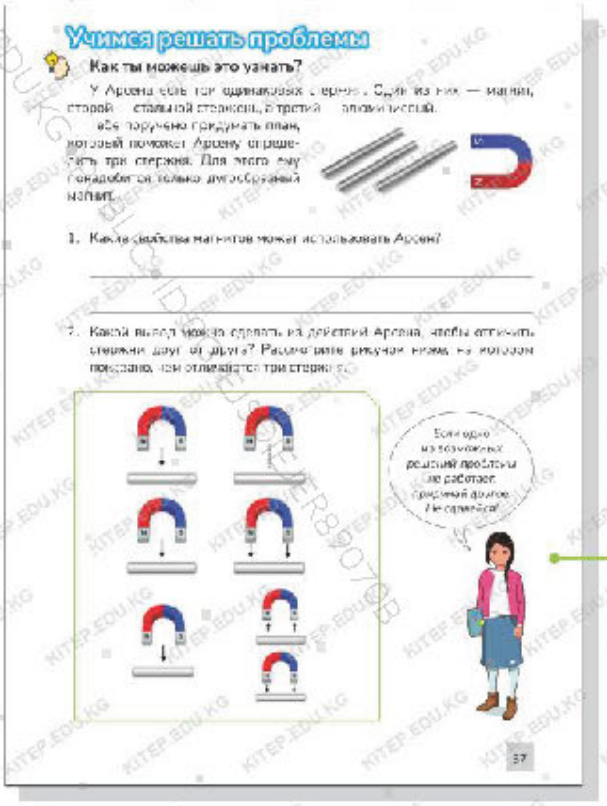
магнит А

Что ты увидишь, если поднесешь магнит Б к магниту А?
Отметь (✓) два правильных ответа.

- Магнит А будет отталкиться от магнита Б. ☐
- Магнит А приблизится к магниту Б. ☐
- Магнит Б не будет притягивать или отталкивать магнит А. ☐
- Разноимённые полюсы магнитов А и Б будут притягиваться друг к другу. ☐

59

KITEP.EDU.KG PUBLIC IDOGUEJSOIEJER8907OB



Учимся решать проблемы

Как ты можешь это узнать?

У Арсена есть три одинаковых стержня. Один из них — магнит, второй — стальной стержень, а третий — деревянный.

Его поручено придумать план, который поможет Арсену определить три стержня. Для этого ему понадобится только двусторонний магнит.

1. Какие свойства магнитов может использовать Арсен?

2. Какой вывод можно сделать из действий Арсена, чтобы отличить стержни друг от друга? Расположив рисунки ниже по порядку покажи, как отличается три стержня.

37

Мээрим и **Жоомарт** помогут работать с другими учащимися и заботиться о своих чувствах.





3. Попроси одноклассника положить руку на бумагу так, как показано. Видно ли его руку сквозь бумагу для кальки?
4. Сделайте то же самое и с двумя другими материалами.
5. В таблице запиши, как [illegible] с материалом каждый из которых ты можете видеть.

Материал	Видно ли контуры руки?

6. Соответствуют ли результаты вашему прогнозу? _____

Давай учиться

Какие материалы пропускают свет?

Ты уже знаешь, что материалы [illegible] свет. Они [illegible] свет [illegible] собрать [illegible] они пропускают сквозь себя.

46

KITEP.EDU.KG

Содержание

Как пользоваться этим учебником стр. 4

ГЛАВА 6 **Трение и гравитация** стр. 13

А Измерение сил
- Как можно измерить силу?

Б Трение и поверхности
- Что такое сила трения?
- Как поверхности влияют на силу трения?
- Когда сила трения бывает полезной?
- Когда сила трения вредна?

В Сила гравитации
- Что такое сила гравитации?

- Проведение измерений в стандартных единицах и объяснение, почему они лучше нестандартных.
- Составление таблиц и диаграмм для представления наблюдений.
- Выявление и объяснение закономерности в результатах.
- Составление диаграммы, чтобы показать научную идею.
- Выделение пяти основных видов научных исследований.
- Выбор оборудования и правильное его использование.
- Составление таблицы и столбчатой диаграммы для объяснения результатов.
- Проведение исследования, чтобы найти ответ на вопрос.
- Прогнозирование возможных результатов научной деятельности.

- Определение людей, которые используют науку в своей работе.
- Описание того, как наука объясняет движение объектов.

ГЛАВА 7 **Свет и тени** стр. 34

А Прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные материалы
- Какие материалы пропускают свет?

Б Тени
- Как образуется тень?
- Всегда ли одинаковы тени, отбрасываемые одним и тем же объектом?

- Прогнозирование возможных результатов научного исследования.
- Сортировка и классификация объектов с помощью наблюдений и тестов.
- Составление таблиц и диаграмм для представления результатов наблюдений.
- Строение диаграммы, чтобы продемонстрировать научную идею.
- Умение задавать содержательные научные вопросы.

- Описание того, как наука объясняет работу объектов.
- Определение людей, которые используют науку в своей работе.

Биология/Химия/Физика
Земля и Космос

Думать и работать как учёный

Наука в жизни

	• Проведение измерений в стандартных единицах и объяснение того, почему они лучше нестандартных. • Выявление и объяснение закономерностей в результатах. • Прогнозирование возможных результатов научной деятельности. • Сравнение и проверка того, подтверждают ли полученные результаты прогноз. • Составление таблицы и столбчатой диаграммы для пояснения результатов. • Анализ результатов, чтобы ответить на научный вопрос. • Выделение пяти основных видов научного исследования.	

ГЛАВА 8 Свойства магнитов

стр. 49

А Магниты • Что такое полюсы магнита? • Что происходит при взаимодействии магнитов? Б Магнитные и немагнитные материалы • Какие материалы притягиваются к магнитам? • Какие материалы не притягиваются магнитами?	• Строение диаграммы для демонстрации научной идеи. • Составление таблиц и диаграмм для представления наблюдений. • Выделение пяти основных видов научного исследования. • Выявление и объяснение закономерностей в результатах.	• Описание того, как наука объясняет работу объектов.

ГЛАВА 9 Горные породы и окаменелости

стр. 62

А Ресурсы Земли • Откуда берутся разные вещества? Б Окаменелости животных • Что такое окаменелости? • Почему учёные изучают окаменелости?	• Определение рисков и объяснение соблюдения безопасности во время практической работы. • Безопасное выполнение практической работы. • Составление таблиц и диаграмм для представления наблюдений. • Проведение исследования, чтобы найти ответ на вопрос.	• Определение людей, которые используют науку в своей работе. • Объяснение того, как наука помогает мне понимать моё влияние на мир.

	• Сортировка и классификация объектов на основе наблюдений.	

ГЛАВА 10 Земля, Солнце и Луна

стр. 75

А Форма Земли, Солнца и Луны • Какова форма Земли, Солнца и Луны? Б Земля и Луна • Почему Луна меняет свой вид? • Почему Луна меняет своё положение?	• Объяснение того, что модели в науке включают диаграммы и физические модели. • Создание модели и её использование. • Безопасное выполнение практической работы. • Проведение исследования для нахождения ответа на вопрос.	• Объяснение отличий современных знаний от знаний прошлого. • Определение людей, которые используют науку в своей работе.



Думай и действуй как учёный

Учёные задают вопросы и находят способы ответить на них. Это называется научным исследованием. Учёные используют пять видов научного исследования, чтобы находить ответы.

Исследование



Почему у растений есть цветы?

Я могу найти информацию в книгах, на интернет-ресурсах или у людей вокруг меня, чтобы ответить на этот вопрос.

Наблюдение в течение времени



Как изменится форма Луны за один месяц?

Я могу использовать свои чувства и наблюдать изменения в течение некоторого времени, чтобы ответить на этот вопрос.

Наблюдение и классификация



Какие материалы считаются магнитными, а какие — нет?

Чтобы ответить на этот вопрос, я могу сравнивать сходства и различия объектов при их разделении на группы

Честный эксперимент



Поверхность какого материала создаёт наибольшее трение?

Я могу провести честный эксперимент, в котором что-то изменю, что-то измерю, а ещё что-то оставлю без изменений.

Поиск закономерностей



Что происходит с высотой тени, когда расстояние между источником света и объектом увеличивается?

Я могу искать закономерности в данных, чтобы ответить на этот вопрос.

При изучении этой книги ты будешь выполнять научные задания. Ты также узнаешь, какой именно метод научного поиска используешь для поиска ответов на вопросы.

ГЛАВА 6

Трение и гравитация

Дополнительные материалы

Посмотри на фотографию аттракциона.

Вспомни, что ты узнал/а о силах раньше.

В каком направлении должна действовать сила, чтобы заставить вагончики двигаться вверх? Ты когда-нибудь задумывался/лась, как вагончики движутся вниз после подъёма? Опиши данный аттракцион несколькими словами.

A Измерение сил

В этом разделе я буду:

- *объяснять, что для измерения силы можно использовать динамометр;*
- *учиться измерять в стандартных единицах и объяснять, почему они лучше нестандартных;*
- *составлять таблицы и диаграммы для отображения наблюдений;*
- *выявлять и объяснять закономерности в результатах.*

Подумай-ка

Какое действие требует больше усилий: поднять рюкзак или стакан молока?



Давай исследовать

Сколько силы мне нужно?

1. Положи две книги на пол.
2. Подними их.
3. Теперь положи четыре книги на пол и снова подними их.
4. Добавь ещё две книги в стопку и попробуй поднять все шесть книг вместе.
5. Какую стопку книг нужно поднять с наибольшей силой? Запиши свои наблюдения в таблицу ниже.

Слова «небольшая», «бóльшая» и «наибольшая», используемые для описания сил, — примеры нестандартных единиц измерения. В чём недостаток использования нестандартных единиц?



Количество книг	Требуемая сила (небольшая/бóльшая/наибольшая)

Давай учиться

Как можно измерить силу?

Ты уже знаешь, что сила — это толчок или притяжение.

Мы можем измерить силу с помощью динамометра. У него есть пружина, прикреплённая к вертикальной шкале. Она натягивается, когда к динамометру прикрепляется предмет. Шкала на весах показывает величину силы, необходимую для перемещения объекта.

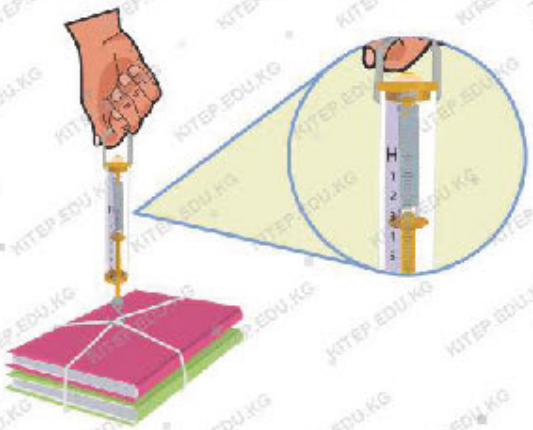
Сила измеряется в ньютонах (*Н*).



Динамометр со шкалой ньютона *(Н)* и килограмма *(кг)*

Посмотри на свою таблицу в задании «Давай исследуем». Давай выясним точное количество силы, которая необходима для подъёма каждой стопки книг, используя стандартные единицы.

1. При помощи динамометра измерь силу, необходимую для подъёма каждой стопки книг.



KITEP.EDU.KG

2. Запиши показания в таблицу.

Количество книг	Требуемая сила (*H*)



3. Какую закономерность ты заметил/а между количеством книг и величиной силы, необходимой для их подъёма?
4. Сравни свои измерения с результатами остальных учащихся класса. В чём преимущество использования стандартных единиц измерения силы?

Проверь свои знания

Чем полезен динамометр?



Рабочая тетрадь
Задания 6А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что для измерения силы можно использовать динамометр.
- ☐ Я могу проводить измерения в стандартных единицах и объяснять, почему они лучше нестандартных.
- ☐ Я умею составлять таблицы и диаграммы для отображения наблюдений.
- ☐ Я могу выявлять и объяснять закономерности в результатах.

Б Трение и поверхности

В этом разделе я буду:

- *описывать трение как силу;*
- *узнавать, что при трении поверхностей движение замедляется;*
- *описывать, как тип поверхности влияет на силу трения;*
- *учиться прогнозировать возможные результаты научной деятельности;*
- *определять пять основных видов научных исследований;*
- *учиться измерять в стандартных единицах и объяснять, почему они лучше нестандартных;*
- *правильно выбирать и использовать оборудование;*
- *составлять таблицы и диаграммы для представления наблюдений и измерений;*
- *составлять таблицы и столбчатые диаграммы для объяснения результатов;*
- *строить диаграммы, чтобы показать научную идею.*

Подумай-ка



Интересно, почему люди легче скользят по мокрому полу, чем по сухому?

Давай исследовать



Катимся вниз!

Материалы:

- *ткань*
- *секундомер*
- *пластиковый лист*
- *несколько толстых книг*
- *игрушечная машинка*
- *измерительная лента*
- *наждачная бумага*
- *деревянная доска*

1. Работайте в группах.
2. Сделайте пандус, положив доску на стопку книг.

3. С помощью какого оборудования вы можете измерить время, за которое игрушечная машинка доедет от верхней части пандуса до полной остановки, после того как вы её отпустите?
4. В чём преимущество использования секундомера для измерения времени, необходимого для полной остановки игрушечной машинки?
5. Какое оборудование вы можете использовать для измерения расстояния, которое проезжает машинка?
6. В чём преимущество использования линейки для измерения пройденного расстояния?
7. Поставьте игрушечную машинку на верхнюю часть пандуса и отпусти́те её. Не толкайте машинку вниз.
8. Запишите в таблице время, необходимое машинке до остановки движения, и пройденное расстояние.

Поверхность	Затраченное время	Пройденное расстояние

9. Накройте доску одним из материалов.
10. Спрогнозируйте, какой материал позволяет игрушечной машинке быстрее скатиться вниз и проехать наибольшее расстояние.
11. Повторите шаги 7 и 8 с каждым из материалов.
12. Подтверждают ли результаты ваш прогноз?

KITEP.EDU.KG

Давай учиться

Что такое сила трения?

Сила трения — это сила, возникающая при соприкосновении одной поверхности с другой. Она действует в направлении, противоположном движению. Сила трения замедляет движение объектов или останавливает их.





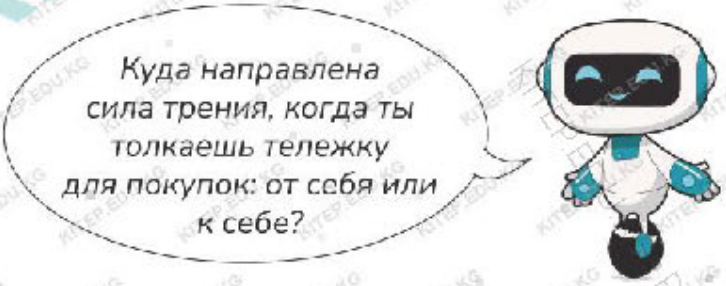
При ходьбе между подошвами обуви и землёй возникает сила трения. Когда мяч катится, между ним и землёй возникает сила трения.

Сила трения действует в направлении, противоположном движению. На рисунке ниже покажи красными стрелками направление силы трения и синими стрелками — направление, в котором движется каждая коробка.

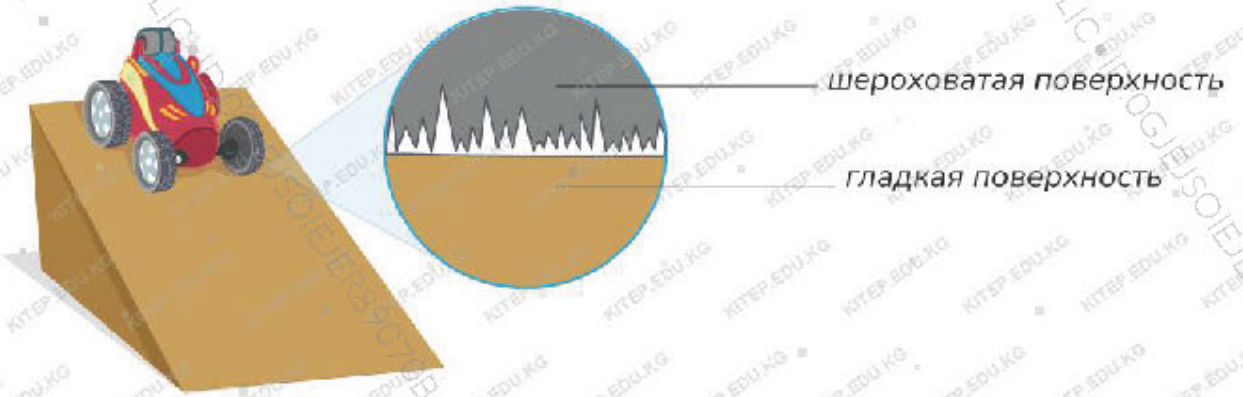


Как поверхности влияют на силу трения?

Вспомни задание «Давай исследуем». Игрушечная машинка проехала дальше по пластиковому листу. При движении по наждачной бумаге машинка преодолевает меньшее расстояние. Сила трения замедляет движение и останавливает машинку.

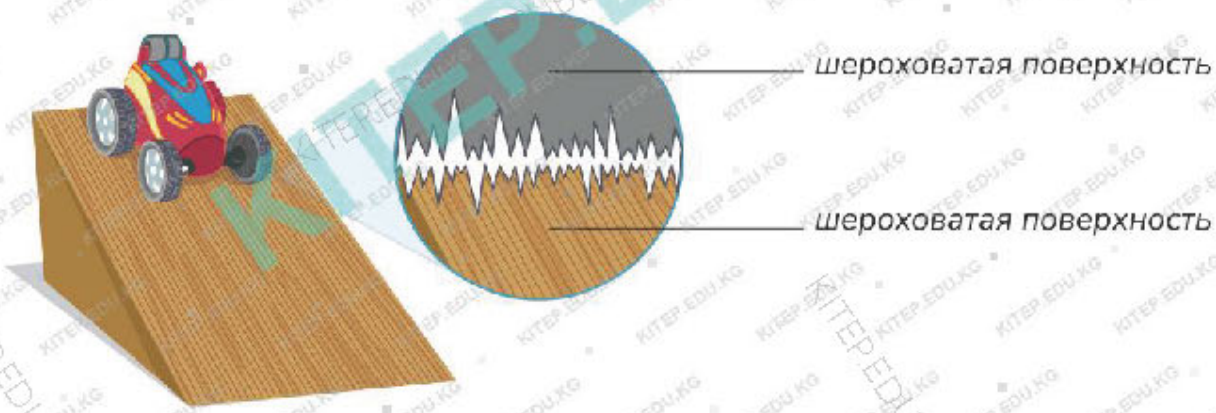


При соприкосновении шероховатой поверхности с гладкой возникает меньшая сила трения. Для перемещения по гладкой поверхности требуется меньшее усилие. Предметы легко перемещаются по гладким поверхностям.



На рисунке показана шероховатая поверхность, движущаяся по гладкой поверхности.

При движении одной шероховатой поверхности относительно другой шероховатой поверхности возникает бóльшая сила трения. Для перемещения по шероховатой поверхности требуется большее усилие. Предметы с трудом перемещаются по шероховатым поверхностям.



На рисунке показана шероховатая поверхность, движущаяся по другой шероховатой поверхности.



Какая поверхность создаёт наибольшую силу трения?

Давай выясним, какой поверхности требуется наибольшая сила, чтобы перетащить пластиковый контейнер. Тебе понадобятся ковёр, пластиковый лист, наждачная бумага, алюминиевая фольга и резиновый коврик. Для проведения эксперимента ты можешь использовать щипцы, мешок с песком, пластиковые контейнеры, весы и бечёвку.



1. Работайте в группах.
2. Задайте следующие вопросы.
   - Что вам нужно изменить?
   - Что вам нужно измерить?
   - Что вы должны оставить без изменений?
   - Как вы можете использовать каждый предмет, чтобы убедиться в точности ваших результатов?



KITEP.EDU.KG

3. Заполните приведённую ниже таблицу.

Изменю	_____ материала.
Измерю	_____ для перемещения пластикового контейнера.
Оставлю без изменений	_____ песка в контейнере.

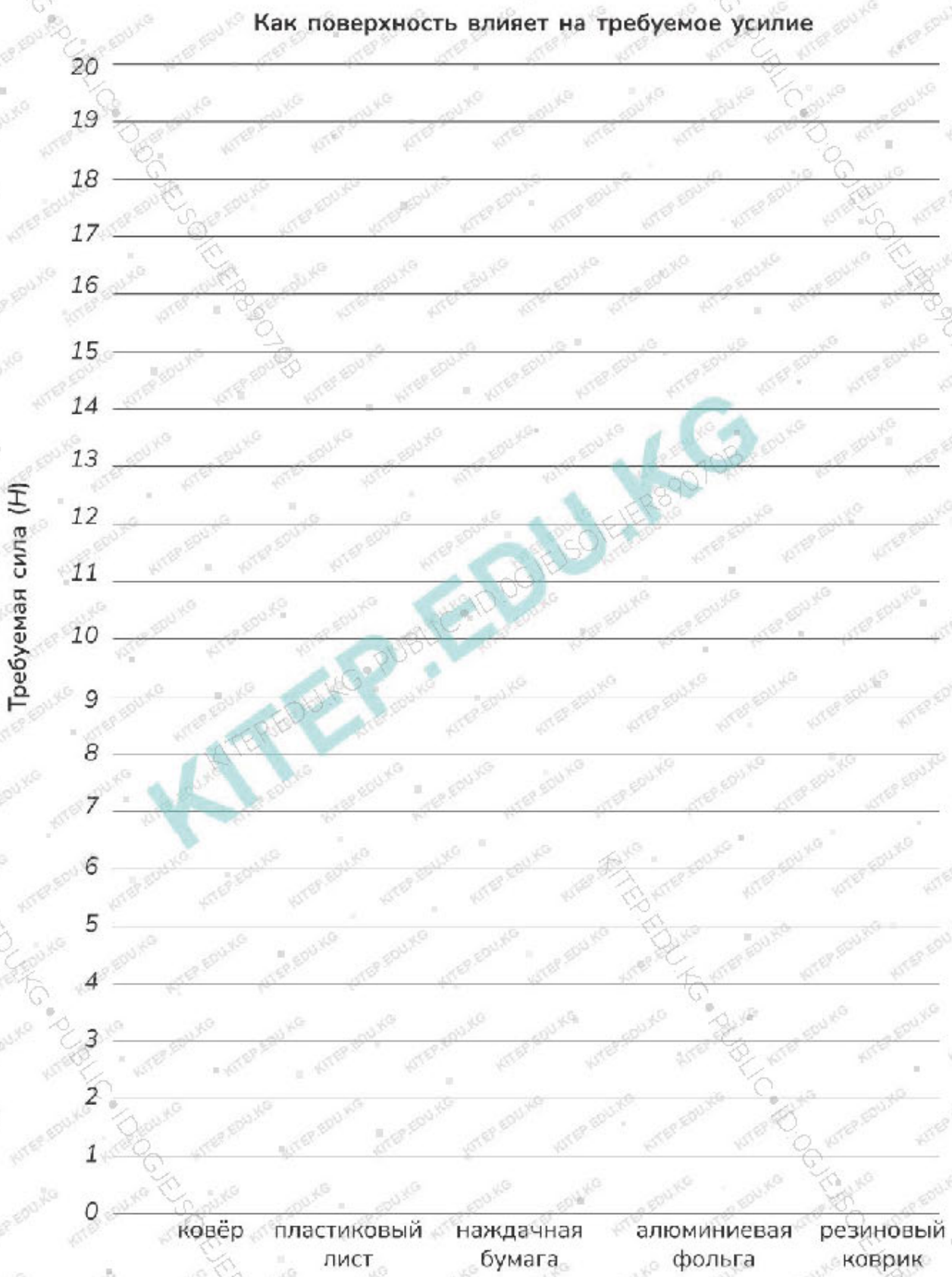
4. Спрогнозируйте, на какой поверхности потребуется приложить наибольшее усилие, чтобы перетащить контейнер.
5. Проведите эксперимент и запишите свои результаты в таблицу ниже.

Поверхность	Масса песка	Требуемая сила (*H*)

6. По какой поверхности требуется наибольшая сила для перетаскивания контейнера?
7. Подтверждают ли результаты ваш прогноз?

KITEP.EDU.KG

8. Постройте столбчатую диаграмму, чтобы представить свои результаты классу.



KITEP.EDU.KG PUBLIC ID OGJEUSQIEJER8907OB

Когда сила трения бывает полезной?

Представь, что произошло бы, если бы не было силы трения. Смогли бы мы ходить?

Иногда сила трения идёт нам на пользу. С его помощью мы удерживаем в руках карандаши и стаканы. Она помогает нам ходить, не подскальзываясь. Благодаря ему автомобили двигаются без заноса.









На автомобильных шинах и подошвах обуви есть протекторы для увеличения силы трения. Это предотвращает скольжение.



Копилка слов

- протекторы/ выемки

Автомобили и велосипеды оснащены тормозами, которые используют силу трения для замедления и остановки.

Когда сила трения вредна?

Иногда сила трения не приносит нам пользы. Сила трения затрудняет перемещение предметов по полу.



Сила трения между лыжами и снегом замедляет катание на лыжах.



Подошвы обуви изнашиваются из-за силы трения.



Рабочая тетрадь
Задания 6Б

Копилка слов

- подошвы

Посмотри на рисунок. О каких дорогах говорят Белек, Бакыт и Ынтымак? Поставь буквы А, Б и В на белые кружочки.



Наука в действии



Разработка дизайна обуви — это особая область деятельности. Она включает в себя исследования и тесты. Спортивная обувь должна позволять спортсменам бегать быстрее или играть лучше.

Дизайн подошвы очень важен. Она должна предотвращать скольжение и падение спортсменов при быстром беге.

Что произойдёт, если сила трения между подошвой и поверхностью будет слишком сильной? Что произойдёт, если сила трения будет слишком слабой?

Проверь свои знания

Ношение обуви со стоптанной подошвой может быть опасным. Почему?



Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описывать трение как силу.
- ☐ Я могу объяснить, что при трении поверхностей замедляется движение.
- ☐ Я могу описать, как тип поверхности влияет на силу трения.
- ☐ Я могу прогнозировать возможные результаты научного исследования.
- ☐ Я могу выделить пять основных видов научных исследований.
- ☐ Я могу измерять в стандартных единицах и объяснять, почему они лучше нестандартных.
- ☐ Я умею правильно выбирать и использовать оборудование.
- ☐ Я могу составлять таблицы и диаграммы для представления наблюдений и измерений.
- ☐ Я могу составлять таблицы и столбчатые диаграммы для объяснения результатов.
- ☐ Я могу строить диаграммы, чтобы показать научную идею.

KITEP.EDU.KG

В Сила гравитации

В этом разделе я буду:

- *описывать гравитацию как силу, действующую на Земле;*
- *объяснять, что гравитация притягивает объекты к центру Земли;*
- *проводить исследование, чтобы найти ответ на вопрос;*
- *определять людей, которые применяют науку в своей работе;*
- *описывать, как наука объясняет движение объектов.*

Подумай-ка



Почему всё, что я подбрасываю вверх, падает вниз?

Давай исследовать



Почему он падает вниз?



1. Посмотри на картинку.
2. Когда ты бросаешь что-то вверх, всегда ли это возвращается обратно?
3. Обсуди с классом возможные причины, почему подброшенный предмет не остаётся в воздухе, а падает вниз.

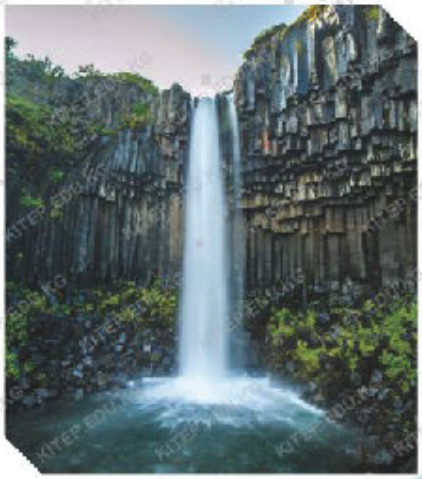
Давай учиться

Что такое сила гравитации?



Земля притягивает к себе все объекты. Это называется **силой гравитации**. Она действует на всё, что находится на Земле.

Когда мы роняем мяч или подбрасываем его вверх, он всегда падает вниз, на землю.





Вода всегда течёт вниз.

Поговорим о технологиях



В космосе практически отсутствует гравитация. Из-за этого у космонавтов бывают проблемы со здоровьем: ослабевают мышцы, кости и сердце. Учёные разработали «гравитационный костюм». Он может создавать силы, подобные земной гравитации. Это помогает космонавтам оставаться здоровыми в космосе.

Как ты думаешь, что произошло бы, если бы на Земле не было силы гравитации?

Учимся решать проблемы

Какая поверхность самая лучшая?

В твоей школе строится новая игровая площадка. Перед тобой стоит задача — выбрать материалы для различных частей игровой площадки: пола, горки, качелей и качельного круга. Используй научные знания, чтобы сделать игровую площадку весёлой и безопасной для всех.

1. Работайте в группах.
2. Перечислите различные части игровой площадки, которые будут построены.
3. Узнайте о различных материалах, которые можно использовать для каждой части игровой площадки.
4. Используйте плакат для демонстрации материалов, из которых будут изготовлены различные части игровой площадки.
5. Представьте свою идею классу. Объясните, как трение и гравитация влияют на каждую часть игровой площадки.

Проверь свои знания

Почему предмет не парит в воздухе, когда мы подбрасываем его вверх?



Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать гравитацию как силу, действующую на Земле.
- ☐ Я могу объяснить, что гравитация притягивает объекты к центру Земли.
- ☐ Я могу провести исследование, чтобы найти ответ на вопрос.
- ☐ Я могу определить людей, которые применяют науку в своей работе.
- ☐ Я могу описать, как наука объясняет движение объектов.

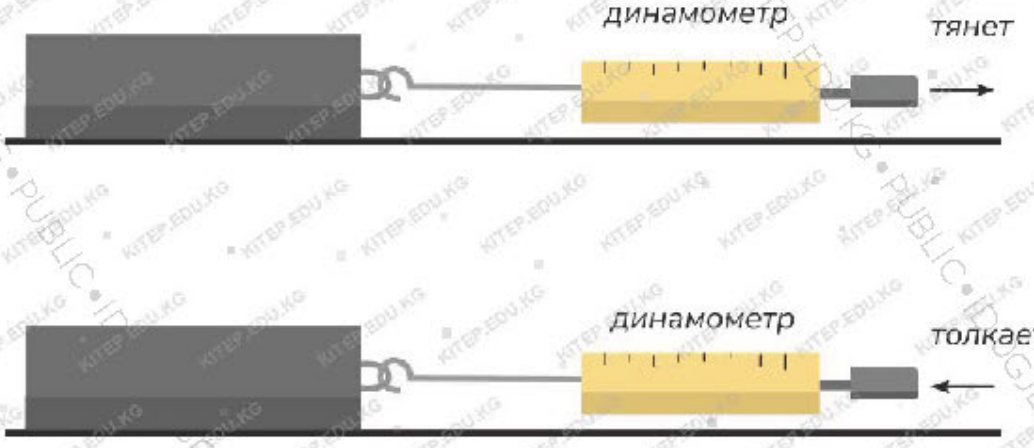
Рабочая тетрадь
Задания 6В

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Сила не поддаётся измерению.	верно	неверно
Трение действует в том же направлении, в котором движется объект.	верно	неверно
Трение может быть как полезным, так и вредным.	верно	неверно
Шероховатые поверхности создают меньшее трение, чем гладкие.	верно	неверно
Гладкие поверхности не имеют трения.	верно	неверно
Сила гравитации заставляет все предметы падать вниз, на землю.	верно	неверно
Гравитация — это притягивающая сила.	верно	неверно

2. Двое учеников хотели измерить силу, необходимую для перемещения деревянного бруска. Где правильно используется динамометр?



3. Алтынай поскользнулась на полу, где разлилась вода. Что заставило Алтынай упасть? Найди правильный ответ.



Вода образовала на полу неровную поверхность. Трение между её туфлями и полом усилилось.

Вода образовала гладкую поверхность на полу. Трение между её туфлями и полом уменьшилось.

4. Дополни предложения следующими словами:

сила трения **гравитация**

а) Сила, действующая между объектом и поверхностью, по которой он движется, называется _____.

б) Сила, притягивающая объекты к Земле, называется _____.

Научный словарь

Г

гравитация
сила, которая притягивает все предметы к центру Земли

Д

динамометр
инструмент, используемый для измерения силы

С

сила трения
сила, возникающая между двумя поверхностями при соприкосновении

ГЛАВА 7

Свет и тени

Дополнительные материалы



Посмотри на картинку. Ранее ты узнал/а о свете и тьме.

Ты заметил/а тени на столе и на стене? Задумывался/лась ли ты, как они образуются?

Расскажи в нескольких предложениях об образовании теней.

A Прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные материалы

В этом разделе я буду:

- *наблюдать, как свет проходит сквозь одни материалы, а сквозь другие — нет;*
- *описывать материалы как прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные;*
- *учиться прогнозировать возможные результаты научного исследования;*
- *учиться сортировать и классифицировать объекты с помощью наблюдений и тестов;*
- *составлять таблицы и диаграммы для представления результатов наблюдений;*
- *описывать, как наука объясняет работу объектов.*

Подумай-ка

Почему окна обычно делают из стекла?



Давай исследовать

Ты можешь увидеть сквозь меня?

Материалы:

- *бумага для выпечки*
- *пищевая плёнка*
- *алюминиевая фольга*

1. Работайте в парах.
2. Сделайте прогноз, сквозь какой материал вы сможете видеть. Отметьте этот материал.

бумага для выпечки **пищевая плёнка** **алюминиевая фольга**

3. Попроси одноклассника положить руку за бумагу для выпечки. Видна ли его рука сквозь бумагу для выпечки?
4. Сделайте то же самое и с двумя другими материалами.
5. В таблице ниже поставьте (✓) рядом с материалом, сквозь который вы можете видеть.

Материал	Видите ли вы сквозь бумагу?
бумага для выпечки	
пищевая плёнка	
алюминиевая фольга	

6. Соответствуют ли результаты вашему прогнозу? _____



Давай учиться

Какие материалы пропускают свет?

Ты уже знаешь, что материалы обладают различными свойствами.

Материалы можно разделить на три группы в зависимости от того, сколько света они пропускают сквозь себя.



Копилка слов

- свойства
- матовый

Посмотри на таблицу ниже: каждый ребёнок держит в руках материалы, которые пропускают разное количество света. Правильно ли они расположены?

Прозрачный материал	Полупрозрачный материал	Непрозрачный материал
		

Рабочая тетрадь
Задание 7А

Поговорим о технологиях



Умное стекло — это особый вид стекла. Когда ты нажимаешь кнопку, оно может измениться от прозрачного до непрозрачного. Что ты думаешь о преимуществах и недостатках использования этой технологии в вашей школе?

KITEP.EDU.KG

Проверь свои знания



В чём разница между прозрачными, полупрозрачными и непрозрачными материалами?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу наблюдать, как свет проходит сквозь одни материалы и не проходит сквозь другие.
- ☐ Я могу описать материалы как прозрачные, полупрозрачные и непрозрачные.
- ☐ Я могу прогнозировать возможные результаты научного исследования.
- ☐ Я могу сортировать и классифицировать объекты посредством наблюдений и тестов.
- ☐ Я умею составлять таблицы и диаграммы для представления результатов наблюдений.
- ☐ Я могу описывать, как наука объясняет работу объектов.

KITEP.EDU.KG

Б Тени

В этом разделе я буду:

- *объяснять, как образуется тень;*
- *исследовать, как положение объекта и источника света влияет на размер тени;*
- *составлять диаграмму, чтобы продемонстрировать научную идею;*
- *задавать содержательные научные вопросы;*
- *измерять в стандартных единицах и объяснять, почему они лучше нестандартных;*
- *выявлять и объяснять закономерности в результатах;*
- *прогнозировать возможные результаты научной деятельности;*
- *проверять результаты, чтобы увидеть, подтверждают ли они прогноз;*
- *составлять таблицы и столбчатые диаграммы для объяснения результатов;*
- *анализировать результаты, чтобы ответить на научный вопрос;*
- *определять пять основных видов научных исследований;*
- *определять людей, которые используют науку в своей работе.*

Подумай-ка

Иногда моя тень длинная, иногда — короткая. Интересно почему?



Давай исследовать

Зажги это!

Материалы:

- *игрушечная машинка*
- *фонарик*



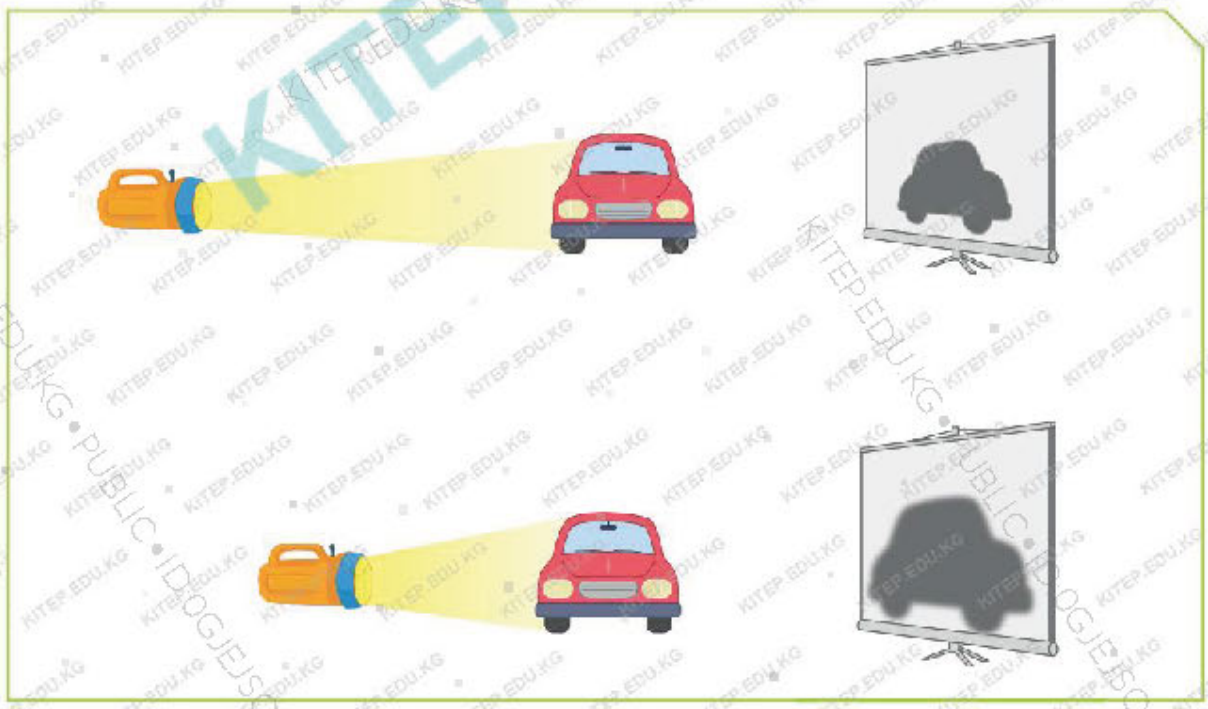


1. Работайте в группах.
2. Выключите свет в классе.
3. Поставьте игрушечную машинку на пол возле стены.

4. Положите фонарик на пол, направив его в сторону игрушечной машинки и стены за ней. Включите его (смотрите схему установки на рисунке ниже).



5. Обсудите следующие вопросы:
   - Что вы видите на стене?
   - Почему вы видите это только тогда, когда включён фонарик?
6. Почему тени на рисунке отличаются?



Давай учиться

Как образуется тень?

Тень образуется, когда объект блокирует прохождение света сквозь него. Когда свет не может пройти сквозь объект, за ним образуется тёмная область, называемая **тенью**.



Всегда ли одинаковы тени, отбрасываемые одним и тем же объектом?

Размер теней может меняться, даже если их отбрасывает один и тот же объект. Давай выясним в следующем задании, как изменяется размер теней. Прежде чем начать, подумай о научном вопросе, который ты будешь исследовать.

Чтобы ответить на этот вопрос, проведём научное исследование. В нём необходимо провести измерения. Например, нужно измерить расстояние между источником света и объектом, а также высоту образуемой тени.

Чем ты воспользуешься для измерений: линейкой или ладонью? Почему?



Измерять можно в стандартных или нестандартных единицах.



Длина карандаша равна 6 канцелярским скрепкам.



Длина карандаша 10 *см*.

Для измерения расстояния или длины можно использовать ладонь или какой-либо предмет, например, канцелярскую скрепку. Это примеры нестандартных единиц. Они не всегда одинаковы. У тебя размах рук точно такой же, как у твоего друга?

Для измерения расстояния или длины в стандартных единицах можно использовать линейку или рулетку. Стандартные единицы измерения одинаковы во всём мире, например, сантиметры (*см*) и метры (*м*).



Расположи объект на расстоянии 5 *см* от источника света. С помощью линейки измерь высоту тени и запиши её в таблицу на следующей странице.

Сделай прогноз, что произойдёт с тенью при увеличении расстояния между источником света и объектом.

Увеличь расстояние между источником света и объектом, как показано в таблице на следующей странице. Запиши свои наблюдения.

Расстояние между источником света и объектом (см)	Высота тени (см)
5	
10	
15	
20	

Видишь ли ты закономерность в результатах? Опиши эту закономерность.

Затем отметь результаты на столбчатой диаграмме.



Обведи правильное слово, чтобы написать заключение об исследовании:

Тень становится (выше/ниже) по мере удаления объекта от источника света.

Подтверждают ли результаты твой прогноз?

_____

Рабочая тетрадь
Задание 7Б

Наука в действии

Кукловод театра теней рассказывает историю с помощью теней, отбрасываемых куклами. Если поместить куклу перед источником света, на экране можно увидеть её тень. Как кукловод может изменить размер теней во время представления?



Проверь свои знания



Какими двумя способами можно увеличить тень объекта?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, как образуется тень.
- ☐ Я могу исследовать, как положение объекта и источника света влияет на размер тени.
- ☐ Я могу составлять диаграмму, чтобы продемонстрировать научную идею.
- ☐ Я могу задавать содержательные научные вопросы.
- ☐ Я могу проводить измерения в стандартных единицах и объяснять, почему они лучше нестандартных.
- ☐ Я могу выявить и объяснить закономерности в результатах.
- ☐ Я могу прогнозировать возможные результаты научной деятельности.
- ☐ Я могу проверить результаты и увидеть, подтверждают ли они прогноз.
- ☐ Я могу составлять таблицы и столбчатые диаграммы для пояснения результатов.
- ☐ Я могу анализировать результаты, чтобы ответить на научный вопрос.
- ☐ Я могу выделить пять основных видов научного исследования.
- ☐ Я могу назвать людей, которые используют науку в своей работе.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Непрозрачный материал не пропускает свет сквозь себя.	верно	неверно
Мы можем отчётливо видеть сквозь полупрозрачный материал, потому что он пропускает почти весь свет.	верно	неверно
Тень всегда того же размера, что и сам объект.	верно	неверно
Тени образуются, когда свет проходит сквозь объект.	верно	неверно

2. Дополни предложения подходящими словами из списка.

непрозрачные **полупрозрачные** **прозрачные**

а) _____ материалы пропускают сквозь себя почти весь свет.

б) _____ материалы пропускают сквозь себя часть света.

в) _____ материалы совсем не пропускают сквозь себя свет.

3. Три ученика обсуждают, как образуются тени.

Жанара:
– Тень образуется тогда, когда свет проходит сквозь объект.

Аскар:
– Тень образуется тогда, когда объект преграждает путь свету.

Данияр:
– Тень образуется, когда объект не позволяет свету проходить сквозь него.

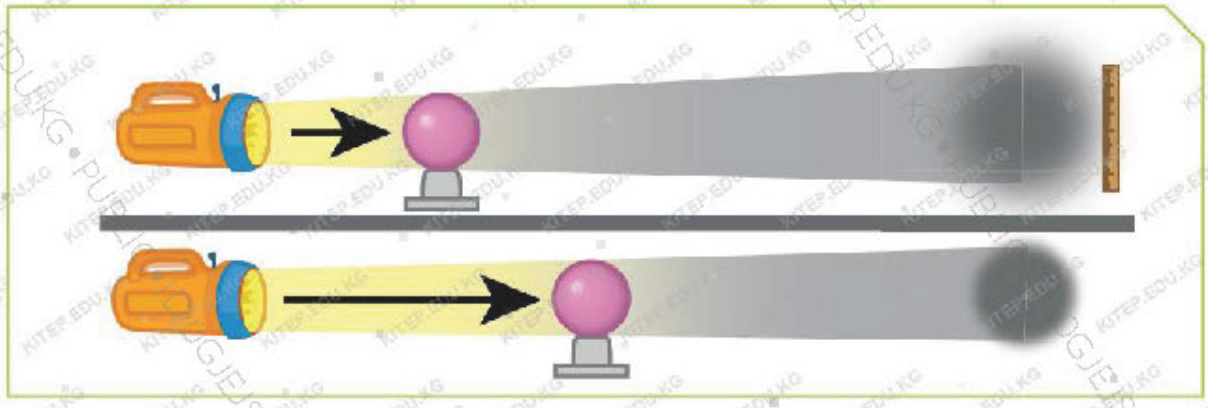
Обведи имя ученика с неправильным объяснением:

Жанара **Аскар** **Данияр**

4. На рисунке ниже показана тень от мяча (серый круг).



Почему меняется размер теней игрушечных мячей?



Научный словарь

Н

нестандартные единицы измерения
единицы измерения (например, пядь или ширина ладони), которые не всегда одинаковы

непрозрачный
не позволяет свету проходить сквозь себя

П

полупрозрачный
пропускает сквозь себя лишь часть света

прозрачный
пропускает сквозь себя почти весь свет

С

стандартные единицы измерения
единицы измерения, которые не меняются: сантиметры (*см*) или метры (*м*)

Т

тень
тёмная область, которая образуется, когда объект преграждает (блокирует) путь свету

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 8

Свойства магнитов

Дополнительные материалы



Посмотри на картинку.

Вспомни, что ты узнал/а раньше о магнитах.

Как кусочки бумаги и записки прилипают к дверце холодильника?

Напиши на листочке короткую записку, которую бы ты поместил/а на дверцу холодильника.

A Магниты

В этом разделе я буду:

- *узнавать, что у магнитов есть два полюса: северный и южный;*
- *описывать, как магниты могут отталкиваться и притягиваться друг к другу;*
- *составлять таблицы и диаграммы для представления наблюдений;*
- *строить схемы, чтобы показать научную идею.*

Подумай-ка



Магнит может притягивать стальные гвозди. Притягивает ли каждая часть магнита одинаковое количество гвоздей?

Давай исследовать

Где больше всего скрепок?

Материалы:

- *стержневой магнит*
- *коробка со скрепками*

Ход работы:

1. Опусти стержневой магнит в коробку со скрепками.
2. Подними стержневой магнит.
3. Нарисуй то, что ты наблюдаешь.



Давай учиться

Что такое полюсы магнита?

Концы магнита называются его **полюсами**. Один конец называется **северным полюсом**, другой конец — **южным полюсом**. Полюсы часто обозначаются буквами N или S. Ты замечал/а, что именно к полюсам магнита притягиваются больше всего скрепок?



Магниты бывают разных форм. Однако у всех магнитов два полюса. Можешь ли ты определить северный и южный полюсы каждого магнита?

Что происходит при взаимодействии магнитов?

Когда полюсы двух магнитов приближаются друг к другу, они **взаимодействуют**. Магниты могут притягивать или отталкивать друг друга.

Два северных или два южных полюса называются **одноимёнными полюсами**. Одноимённые полюсы двух магнитов отталкиваются друг от друга.

Северный и южный полюсы называются **разноимёнными полюсами**. Разноимённые полюсы двух магнитов **притягиваются** друг к другу.

Стрелками на схеме покажи взаимодействие магнитов. Что можно понять по стрелкам?



Проверь свои знания

Нарисуй схему, показывающую, как два дугообразных магнита могут притягиваться друг к другу.



Рабочая тетрадь
Задание 8А

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что у магнитов есть северный и южный полюсы.
- ☐ Я могу описать, как магниты могут отталкиваться и притягиваться друг к другу.
- ☐ Я умею составлять таблицы и диаграммы для представления наблюдений.
- ☐ Я могу строить диаграмму, чтобы показать научную идею.

Б Магнитные и немагнитные материалы

В этом разделе я буду:

- *выяснять, какие материалы являются магнитными, а какие — немагнитными;*
- *составлять таблицы и диаграммы для представления наблюдений;*
- *определять пять основных видов научных исследований;*
- *выявлять и объяснять закономерности в результатах;*
- *описывать, как наука объясняет работу объектов;*
- *строить диаграмму для демонстрации научной идеи.*

Подумай-ка



Притягивают ли магниты все материалы?

Давай исследовать

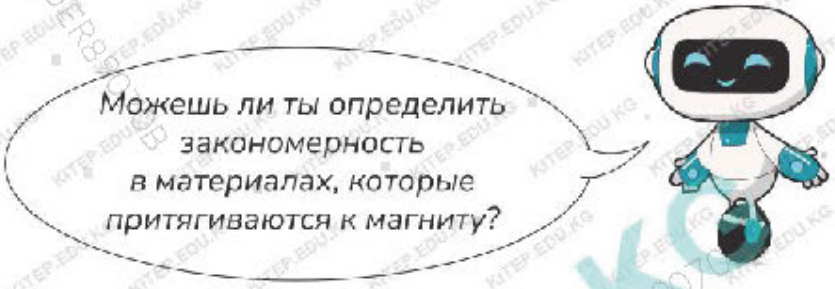
Что притягивает магнит?

Материал:

- *стержневой магнит*

1. Разделитесь на пары, пройдитесь по классу и назовите несколько предметов.
2. Используйте стержневой магнит, чтобы проверить, какие предметы притягиваются к магниту.
3. Определите материал, из которого изготовлены предметы.
4. Запишите свои наблюдения в таблицу на следующей странице.

Объект	Материал	Притягивается к магниту (да/нет)



Давай учиться

Какие материалы притягиваются к магнитам?

Магниты могут притягивать некоторые материалы.

Материалы, которые притягиваются к магниту, называются магнитными. Примеры таких материалов — железо, сталь, никель и кобальт.





Объекты из магнитных материалов притягиваются к магнитам.

Какие материалы не притягиваются магнитами?

Материалы, которые не притягиваются магнитом, называются **немагнитными**.

Некоторые металлы магнитные, а некоторые — нет.



Алюминий, золото, серебро и медь — немагнитные металлы.

Неметаллы не обладают магнитными свойствами.



Пластик, стекло, дерево, ткань, бумага и резина — немагнитные материалы.

Рабочая тетрадь
Задание 8Б



KITEP.EDU.KG

Раздели объекты на две группы:

Изготовленные из магнитных материалов	Изготовленные из немагнитных материалов
 	 



Поговорим о технологиях



Знаешь ли ты, что на фабриках при переработке частицы металла могут попадать в пищевые продукты, например, в сухое молоко, сахар или шоколад?

Металлические частицы из повреждённого или изношенного оборудования могут попадать в продукты и смешиваться с ними. Для удаления этих металлических частиц на различных участках производственной линии используются магниты в форме пластин или барабанов. Когда продукты питания перемещаются под этими магнитами, металлические частицы притягиваются к ним и удаляются.

Могут ли эти магниты удалить все металлы из продуктов питания? Обоснуйте свой ответ.

Учимся решать проблемы

Как ты можешь это узнать?

У Арсена есть три одинаковых стержня. Один из них — магнит, второй — стальной стержень, а третий — алюминиевый.

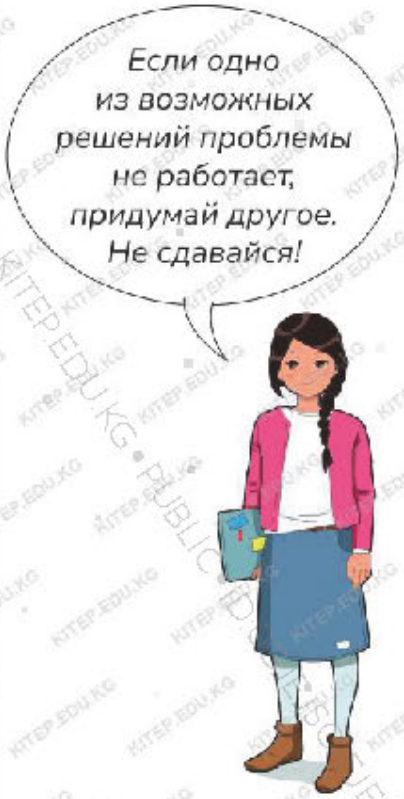
Тебе поручено придумать план, который поможет Арсену определить три стержня. Для этого ему понадобится только дугообразный магнит.



1. Какие свойства магнитов может использовать Арсен?

2. Какой вывод можно сделать из действий Арсена, чтобы отличить стержни друг от друга? Рассмотрите рисунок ниже, на котором показано, чем отличаются три стержня.





Наука в действии



Наука помогает объяснить, как устроены окружающие нас вещи. На рисунке изображён глобус, парящий в воздухе над подставкой. Используя свои знания о магнитах, объясни, как глобус парит в воздухе. Какое свойство магнитов ты используешь для этого?

Проверь свои знания



Может ли предмет из немагнитного материала отталкивать магнит?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу узнать, какие материалы магнитные, а какие — немагнитные.
- ☐ Я умею составлять таблицы и диаграммы для представления наблюдений.
- ☐ Я могу выделить пять основных видов научного исследования.
- ☐ Я могу выявлять и объяснять закономерности в результатах.
- ☐ Я могу описывать, как наука объясняет работу объектов.
- ☐ Я могу строить диаграмму для демонстрации научной идеи.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Не все магниты имеют два полюса.	**верно**	**неверно**
Когда два магнита приближаются друг к другу, они будут притягиваться или отталкиваться друг от друга.	**верно**	**неверно**
Все металлы являются магнитными материалами.	**верно**	**неверно**
Магниты любой формы могут притягивать стальные предметы.	**верно**	**неверно**

2. На рисунке ниже показаны два стержневых магнита.



магнит А



магнит Б

Что ты увидишь, если поднесёшь магнит Б к магниту А?

Отметь (✓) два правильных ответа.

- [ ] Магнит А будет отдаляться от магнита Б.
- [ ] Магнит А приблизится к магниту Б.
- [ ] Магнит Б не будет притягивать или отталкивать магнит А.
- [ ] Разноимённые полюсы магнитов А и Б будут притягиваться друг к другу.

KITEP.EDU.KG

3. Группа учеников обсуждает магниты.

Бермет:
– Магниты могут притягивать золото, серебро и алюминий.

Чолпон:
– Магниты могут притягивать магнитные материалы.

Данияр:
– Магниты могут притягивать все металлы.

Аскар:
– Магниты могут притягивать только некоторые металлы.

Какие ученики правы? Обведи два правильных ответа.

Бермет **Чолпон** **Данияр** **Аскар**

4. В классе проходит викторина о магнитах. Напиши ответ на каждую подсказку. Выбери из следующих слов:

ластик **железный гвоздь** **цилиндрический магнит**

Подсказка 1: Когда ко мне подносят дисковый магнит, я отодвигаюсь. Чем я могу быть?

Ответ:_____

Подсказка 2: Когда ко мне подносят подковообразный магнит, я притягиваюсь к нему. Чем я могу быть?

Ответ:

Подсказка 3: Когда ко мне подносят цилиндрический магнит, я не двигаюсь. Чем я могу быть?

Ответ:_____

Научный словарь

В

взаимодействовать
оказывать влияние на другого

М

магнитные материалы
материалы, которые притягиваются магнитом

Н

немагнитные материалы
материалы, которые не притягиваются магнитом

О

одноимённые полюсы
например, два северных полюса

отталкивать
отодвигать, отстранять что-то толчком

П

притягивать
тащить, тянуть что-нибудь поближе

Р

разноимённые полюсы
такие, как северный полюс и южный полюс

С

северный полюс
один из концов магнита, другой — южный полюс

Ю

южный полюс
один из концов магнита, другой — северный полюс

KITEP.EDU.KG

ГЛАВА 9

Горные породы и окаменелости

Дополнительные материалы



Посмотри на фотоснимок.

С какими природными веществами играют дети на пляже?

Как ты думаешь, можно ли использовать одни природные вещества для создания других материалов?

Напиши несколько слов для описания веществ, которые ты видишь.

KITEP.EDU.KG

A Ресурсы Земли

В этом разделе я буду:

- *узнавать, что полезные вещества, которые мы используем, происходят из горных пород или находятся в них;*
- *составлять таблицы и диаграммы для представления наблюдений;*
- *проводить исследование, чтобы найти ответы на вопросы;*
- *определять людей, которые используют науку в своей работе.*

Подумай-ка

Интересно, откуда берётся нефть, которую используют в автомобилях?



Давай исследовать

Вещества вокруг нас

1. Работайте в группах.
2. Выберите объекты, находящиеся в классе, и назовите их.
3. Попросите членов вашей группы определить вещество, из которого сделан каждый объект.
4. Обсудите происхождение каждого вещества.
5. Запишите свои наблюдения в таблицу ниже.

Объект	Вещество	Откуда происходит материал

Давай учиться

Откуда берутся разные вещества?

Во 2-м классе ты узнал/а, что некоторые вещества являются природными, а другие — искусственными. Земля — источник всех материалов, которые мы используем.

Горные породы — это примеры природных веществ. Многие полезные вещества, например, **нефть, природный газ и металлы,** происходят из горных пород.

Нефть и природный газ

Нефть — это жидкость, находящаяся под поверхностью Земли. Природный газ также находится глубоко под землёй.



Нефть и природный газ добывают путём бурения глубоких скважин из недр Земли и под морским дном.

Из нефти производят бензин и дизельное топливо, которые используются для движения транспортных средств. Природный газ применяется для получения электроэнергии. Из нефти и природного газа производят пластик, резину и ткань.

Копилка слов

- бензин
- дизельное топливо

Металлы

Ты уже знаешь информацию о металлах. Примеры металлов — золото, железо, медь и алюминий. В главе 8 ты также узнал/а, что золото, медь и алюминий — немагнитные металлы, а железо — магнитный металл.



золотые браслеты



железные гвозди



медная проволока



алюминиевая банка

Из металлов изготавливают множество различных вещей.

Металлы можно найти в горных породах (рудах).



Разные виды металлов получают из разных металлических руд.



Металлы извлекают путём нагревания руды, чтобы отделить их от других веществ.

Рабочая тетрадь
Задание 9А


Если люди будут использовать нефть и природный газ в большом количестве, они у нас очень скоро закончатся.
Вы знаете, что многие вещи, которыми мы пользуемся каждый день, сделаны из материалов, получаемых из нефти и природного газа?
Я читала, что для образования нефти требуются миллионы лет.
Мы должны бережно использовать природные ресурсы и не тратить их впустую!
Можешь ли ты определить, какие вещи сделаны из нефти и природного газа?

Наука в действии



Петрологи изучают горные породы и выясняют, из чего они состоят. Учёные также работают над поиском лучших способов извлечения природных веществ из горных пород. Узнай, как природные материалы, например, золото, извлекаются из их руд.

Проверь свои знания

Какие полезные материалы мы можем добыть из-под земли?



Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что полезные материалы, которые мы используем, происходят из горных пород или находятся в них.
- ☐ Я могу составлять таблицы и строить диаграммы для представления наблюдений.
- ☐ Я могу провести исследование, чтобы найти ответ на вопрос.
- ☐ Я могу определять людей, которые используют науку в своей работе.

KITEP.EDU.KG

Б Окаменелости животных

В этом разделе я буду:

- *узнавать, что некогда живые организмы оставили после себя останки и отпечатки, называемые окаменелостями;*
- *определять риски и объяснять, как соблюдать безопасность во время практической работы;*
- *безопасно выполнять практическую работу;*
- *составлять таблицы и диаграммы для демонстрации наблюдений;*
- *сортировать и классифицировать объекты на основе наблюдений;*
- *объяснять, как наука помогает мне понять моё влияние на окружающий мир.*

Подумай-ка



Как учёные узнаю́т, как выглядели динозавры?

Давай исследовать

Отпечатки природы

Материалы:

- *упавший лист или веточка*
- *глина или пластилин*

1. Работайте в парах. Обсудите, что нужно и что нельзя делать для обеспечения безопасности во время прогулки в саду.
2. Прогуляйтесь с одноклассником по школьному саду или близлежащему парку.
3. Поднимите упавший лист или веточку. Убедитесь, что на них нет насекомых.
4. Вдавите лист или веточку в раскатанный кусок глины или пластилина.
5. Аккуратно уберите лист или веточку.
6. Нарисуйте то, что вы видите на глине или пластилине.

Давай учиться

Что такое окаменелости?

В главе 1 ты узнал/а, что животные и растения — живые существа. Учёные часто находят останки или следы животных и растений, живших очень давно. Эти останки или следы называют **окаменелостями**.

Большинство окаменелостей образуются тогда, когда останки животных или растений погребены под слоем мелких камней, песка и ила. Затем вода просачивается между породами и превращает останки в камень. Для образования окаменелостей требуется длительное время.



Окаменелость динозавра



Окаменелость растения

Что ты можешь рассказать о животном или растении, глядя на его окаменелость?



Копилка слов

- останки



Окаменелость,
показывающая след динозавра

Некоторые окаменелости — это просто отпечатки. Например, когда мы идём по грязи, песку или снегу, оставляем на них свои следы.

Следы — это отпечатки наших ног. Некоторые животные оставляют отпечатки на мягкой почве или песке. Со временем почва становится твёрдой как камень. Отпечаток животного сохраняется в виде окаменелости.

Почему учёные изучают окаменелости?

Учёные изучают окаменелости, чтобы узнать о животных и растениях, живших миллионы лет назад. Несмотря на то, что такие животные, как динозавры, вымерли, окаменелости могут помочь учёным выяснить, как они выглядели, чем питались и как двигались.

Иногда мелкие животные, например, насекомые, попадают в вещество, выделяемое деревьями, — смолу. Со временем смола застывает. Люди могут узнать о таких животных много лет спустя, когда находят эти окаменелости.



Окаменелость стрекозы, застывшей в затвердевшей смоле

Копилка слов

- вымерший
- отпечатки

Установи соответствие между окаменелыми останками организмов и изображениями ранее живших животных или растений.













Рабочая тетрадь
Задание 9Б

Учимся решать проблемы



Сохраним для будущего!

Для производства многих вещей, включая электричество, используются вещества, найденные в земле, например, нефть и природный газ. На их образование уходят миллионы лет. Однако мы используем эти вещества очень быстро. В конце концов, они у нас закончатся.

1. Работайте в группах.
2. Используя интернет или научные книги, узнайте ещё об одном способе производства электроэнергии.
3. Вы можете опираться на эти вопросы:
   - Что это за другой способ производства электроэнергии?
   - Как он работает?
   - Назовите одно из преимуществ использования этого способа.
4. Представьте свои выводы на плакате.



Проверь свои знания

Назови два свойства, при помощи которых мы можем узнать о растениях и животных, изучая их окаменелости.



Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу объяснить, что некогда живые организмы оставили после себя останки и отпечатки, называемые окаменелостями.
- ☐ Я могу определять риски и объяснять, как соблюдать безопасность во время практической работы.
- ☐ Я могу безопасно выполнять практическую работу.
- ☐ Я могу составлять таблицы и диаграммы для представления наблюдений.
- ☐ Я могу научиться сортировать и классифицировать объекты на основе наблюдений.
- ☐ Я могу объяснить, как наука помогает понять моё влияние на окружающий мир.

Практическое задание

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Нефть, природный газ и металлы можно найти в горных породах.	верно	неверно
Искусственные материалы, например, пластик, изготавливаются из природных материалов.	верно	неверно
Окаменелости — это части мёртвых животных или растений.	верно	неверно
Только динозавры образовывали окаменелости.	верно	неверно

2. Какие два из перечисленных продуктов производят из нефти? Обведи их.

дизель **металлы** **бензин**

3. Дополни предложения следующими словами:

животные **твёрдые** **растения** **мягкие**

Окаменелости — это останки _____ и _____, которые жили миллионы лет назад. Окаменелости образуются в _____ материалах, которые со временем стали _____.

4. На картинке ниже показана окаменелость растения.



Обведи правильный ответ, чтобы дополнить предложения:

а) Эта окаменелость принадлежит чему-то, что _____.

никогда не было живым **когда-то было живым**

б) Окаменелости могут образовываться _____.

только из животных **из растений и животных**

только из растений

Научный словарь

М

металл
твёрдый материал, находящийся в горных породах

Н

нефть
жидкость, находящаяся под поверхностью Земли, из которой можно производить бензин, дизельное топливо и пластик

О

окаменелости
останки (следы) животных или растений, живших миллионы лет назад

П

природный газ
газ, находящийся под поверхностью Земли, который можно использовать для отопления домов

ГЛАВА 10

Земля, Солнце и Луна

Дополнительные материалы



Посмотри на изображение. Что ты видишь?

Вспомни, что ты знаешь о движении Солнца в течение дня. Луна, кажется, тоже двигается? Какие изменения Луны ты замечал/а?

Опиши несколькими словами Землю, Солнце и Луну.

KITEP.EDU.KG

A Форма Земли, Солнца и Луны

В этом разделе я буду:

- *определять, что Земля, Солнце и Луна имеют сферическую форму;*
- *определять людей, которые используют научные знания в своей работе;*
- *объяснять, что научные модели могут быть представлены в виде диаграмм и физических объектов (макетов);*
- *создавать модель и применять её на практике;*
- *проводить исследования для получения ответа на научный вопрос.*

Подумай-ка



Даже если Земля не плоская, почему она кажется нам такой?

Давай исследовать

Какова форма Земли?

Представь, что ты муравей, сидящий на футбольном мяче.

- Сможешь ли ты увидеть форму всего футбольного мяча?
- Нарисуй, каким тебе кажется этот мяч с позиции муравья. Он кажется плоским или в форме шара?



Давай учиться

Какова форма Земли, Солнца и Луны?

Учёные изучают Землю, Солнце и Луну сотни лет. При помощи **телескопа** они могут поближе рассмотреть Луну, Солнце и другие звёзды.



Для тщательного наблюдения за Землёй, Солнцем и Луной в космос отправляют искусственные спутники. Благодаря этим наблюдениям мы знаем, что Земля, Солнце и Луна имеют шарообразную форму. Они обладают почти сферической формой.



Земля



Солнце



Луна

Рабочая тетрадь
Задание 10А

Копилка слов

- телескоп
- сферический

Когда корабль удаляется к горизонту, через некоторое время видна только его верхняя часть. Нижняя часть скрывается из вида. Это доказывает, что Земля имеет шарообразную форму.



Глобус — модель Земли



В науке существует много видов моделей, включая диаграммы и физические модели. Глобус — это физическая модель Земли. Он имеет форму шара и показывает нам расположение различных стран, морей и океанов.

Вместе с одноклассником укажите на глобусе:

- страну, в которой вы живёте;
- страну, которую вы хотели бы посетить.

Копилка слов

- горизонт

Поговорим о технологиях



Спутник — это искусственный объект созданный человеком. Спутник вращается вокруг Земли и объектов, находящихся в космосе. Спутники дают нам важную информацию о космосе.

Они могут делать фотографии объектов в космосе, например, Солнца, Земли и Луны. Спутники помогают учёным прогнозировать погоду.

Узнай в интернете или научных книгах о другом применении спутников.

Проверь свои знания



Какова форма Земли, Солнца и Луны?

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать, что Земля, Солнце и Луна имеют сферическую форму.
- ☐ Я могу назвать людей, которые используют науку в своей работе.
- ☐ Я могу объяснить, что модели в науке включают диаграммы и физические модели.
- ☐ Я могу создать модель и использовать её.
- ☐ Я могу провести исследование, чтобы найти ответ на вопрос.

Б Земля и Луна

В этом разделе я буду:

- *описывать движение Луны вокруг Земли;*
- *объяснять, почему Луна регулярно меняет свою форму и положение;*
- *делать модель и использовать её;*
- *безопасно выполнять практическую работу;*
- *объяснять, чем отличаются некоторые современные знания от прошлого;*
- *называть людей, которые используют научные знания в своей работе.*

Подумай-ка



Почему Луна меняет свою форму и положение в разное время месяца?

Давай исследовать

Движение Луны вокруг Земли

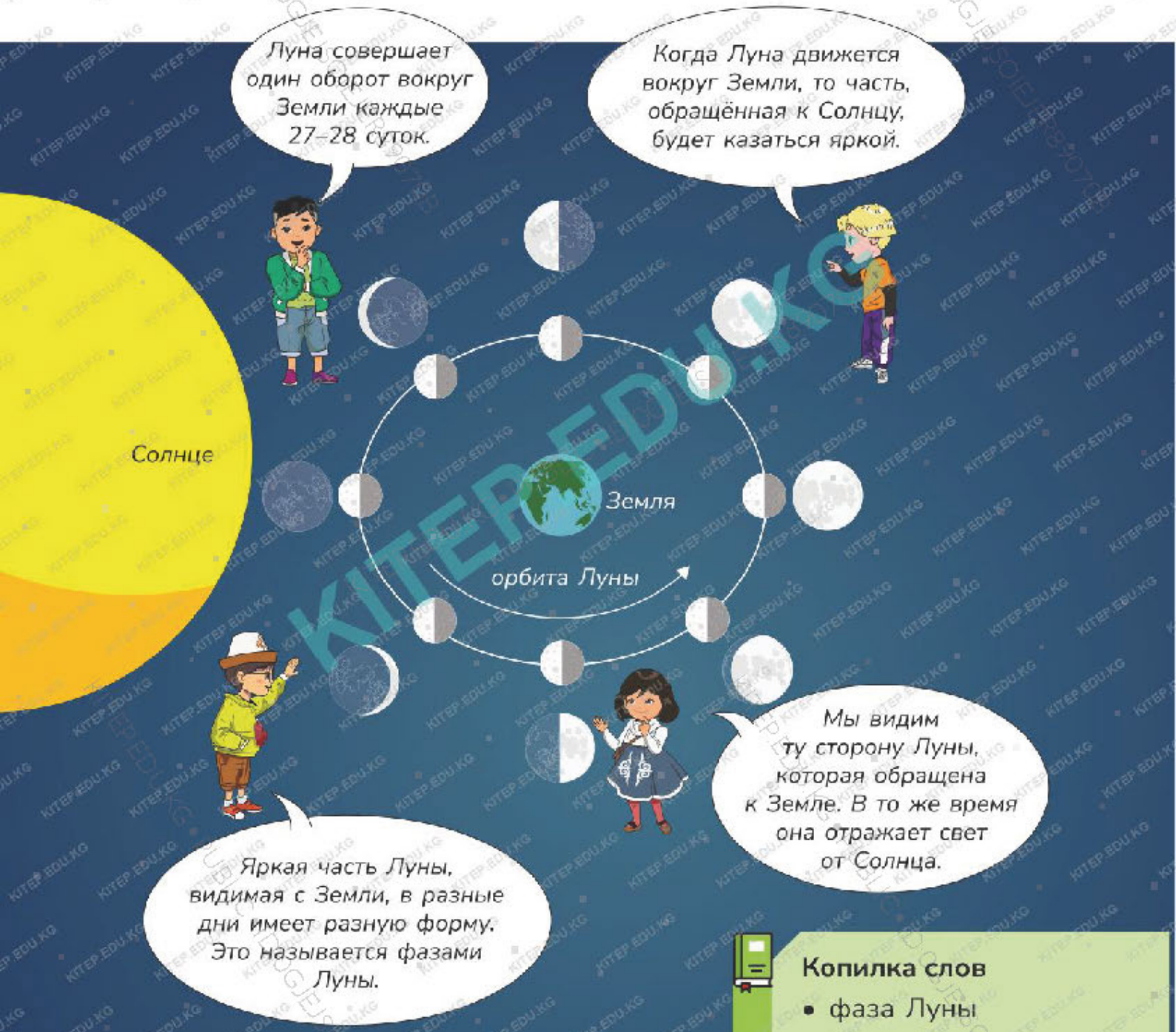


1. Работайте в парах.
2. Один из вас исполняет роль Земли. Он медленно вращается на месте. Слишком быстрое вращение может вызвать головокружение.
3. Второй исполняет роль Луны. Он медленно движется вокруг Земли, всегда лицом к ней. Нельзя двигаться слишком быстро или слишком близко к своему партнёру.
4. Обсудите следующий вопрос:
   - Исходя из того, что вы только что смоделировали, можете ли вы сказать, как Луна движется вокруг Земли?

Давай учиться

Почему Луна меняет свой вид?

В течение месяца Луна имеет разную форму и положение. Эти изменения циклично повторяются.



Копилка слов

- фаза Луны

Почему Луна меняет своё положение?

Днём кажется, что Солнце движется по небу. Ночью кажется, что Луна движется по небу.



Восход Луны на востоке и заход на западе, видимые каждый день, объясняются вращением Земли.

Рабочая тетрадь
Задание 10Б

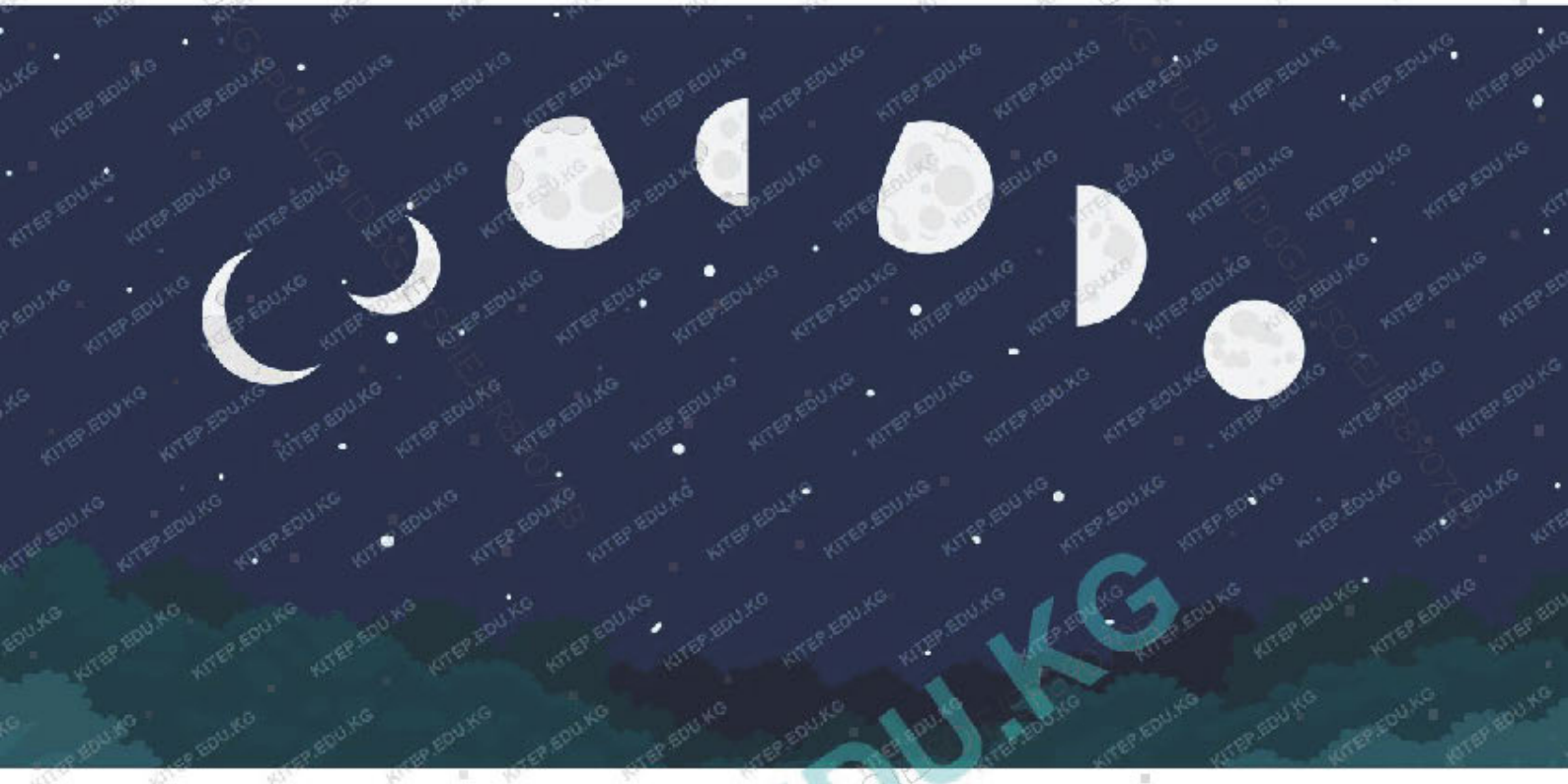
Поговорим о технологиях



Тысячи лет назад люди верили, что Солнце, планеты и звёзды вращаются вокруг Земли. Учёные-астрономы при помощи телескопов наблюдают за небесными объектами. Со временем их открытия помогли изменить знания и представления о Земле, Солнце и Луне.

Подумай, что именно ты хотел/а бы узнать о Земле, Солнце или Луне. Проведи исследование, чтобы найти ответ, и поделись своими результатами с классом.

Докажи правильность последовательности фазы Луны.



Проверь свои знания



Опиши, как Луна меняет свой вид.

Отметь (✓), что ты умеешь.

- ☐ Я могу описать, как Луна движется вокруг Земли.
- ☐ Я могу объяснить, почему Луна регулярно меняет свою форму и положение.
- ☐ Я могу сделать модель и использовать её.
- ☐ Я могу безопасно выполнять практическую работу.
- ☐ Я могу рассказать о том, как некоторые современные знания отличаются от знаний прошлого.
- ☐ Я могу назвать людей, которые используют научные знания в своей работе.

Практические задания

1. Назови правильный вариант для каждого утверждения.

Земля, Солнце и Луна имеют сферическую форму.	**верно**	**неверно**
Земля движется вокруг Луны.	**верно**	**неверно**
Мы видим Луну, потому что она излучает свет.	**верно**	**неверно**
Положение и фаза Луны регулярно меняются.	**верно**	**неверно**

2. Три ученика сказали по одному утверждению о форме Земли, Солнца и Луны.



Эламан Айтолкун Азамат

Кто прав? Обведи имя того, кто ответил правильно.

Эламан **Айтолкун** **Азамат**

3. Дополни предложения следующими словами:

движется	сутки	Земля	Солнце	годы

Нам кажется, что Луна _____ по небу. Это объясняется вращением Луны вокруг _____. Луна совершает один оборот каждые 27–28 _____ вокруг Земли.

4. На снимке ниже перепутаны различные фазы Луны. Расположи фазы в правильном порядке, написав под каждым рисунком цифры от 1 до 7.

На рисунке отмечены две фазы.



	1			7		

Научный словарь

О

орбита
регулярный, постоянный путь или маршрут одного объекта в пространстве вокруг другого объекта

С

спутник
естественный или искусственный объект, который вращается вокруг другого объекта

Т

телескоп
оптический прибор для наблюдения за небесными объектами

Благодарность

Издательство выражает благодарность следующим авторам и организациям за предоставленное разрешение на использование материалов, защищённых авторским правом:

стр. 13: американские горки – ID 31006583 © Martingraf | Dreamstime.com;
стр. 19: ходьба по траве – ID 22725431 © Rafal Olechowski | Dreamstime.com, катящийся мяч – ID 13913626 © Fedarovich | Dreamstime.com;
стр. 25: шины автомобиля на мокрой поверхности – ID 220509653 © Toa555 | Dreamstime.com, колесо грузовика – ID 14118634 © Williamju | Dreamstime.com, подошва обуви – ID 13345233 © Typhoonski | Dreamstime.com, подошва спортивной обуви – ID 126828003 © Jianghongyan | Dreamstime.com, подошва спортивной обуви – ID 159135817 © Dmytro Varavin | Dreamstime.com, тормоз велосипеда – ID 179383209 © Antikainen | Dreamstime.com;
стр. 26: лыжник – ID 28948805 © Filippo Romeo | Dreamstime.com, ботинки – ID 124084333 © Fortton | Dreamstime.com;
стр. 27: спортивная обувь – ID 44988852 © Aleksandr Smaglov | Dreamstime.com;
стр. 30: водопад – ID 32687079 © Javarman | Dreamstime.com, наполнение стакана водой – ID 210471940 © Manop Lohkaew | Dreamstime.com, космонавт – ID 185248904 © Dimazzzel | Dreamstime.com;
стр. 34: ребёнок обводит тень – ID 216014453 © Hanna Pasichnyk | Dreamstime.com;
стр. 38: современный общественный туалет – ID 207336663 © Eric Dodson | Dreamstime.com;
стр. 40: игрушечная машинка – ID 28549948 © Robwilson39 | Dreamstime.com, фонарик – ID 69033570 © Petro Korchmar | Dreamstime.com;
стр. 42: мать и ребёнок создают тень – ID 84762246 © Evgenyatamanenko | Dreamstime.com;
стр. 45: театр теневых кукол – ID 16165465 © Dinictis | Dreamstime.com;
стр. 49: магниты на холодильнике – ID 174942801 © Chernetskaya | Dreamstime.com;
стр. 50: магнит – ID 24748912 © Dannyphoto80 | Dreamstime.com;
стр. 51: магниты – ID 24748912 © Dannyphoto80 | Dreamstime.com, дисковый магнит – ID 81332930 © Sergey Zhazhin | Dreamstime.com, кольцевой магнит – ID 224860030 © Zzz1b | Dreamstime.com;
стр. 54: подковообразный магнит, притягивающий скрепки – ID 163108845 © Chernetskaya | Dreamstime.com, кольцевой магнит, притягивающий булавки – ID 108441108 © Ilonashorokhova | Dreamstime.com;
стр. 55: пластиковая бутылка – ID 137113041 © Oleksandr Shyripa | Dreamstime.com, стеклянная чашка – ID 225149630 © Gavial31 | Dreamstime.com, деревянная ложка – ID 20419656 © Tracy Decourcy | Dreamstime.com, газеты – ID 3472531 © Kati Finell | Dreamstime.com, резиновая утка – ID 3959549 © Christopher Elwell | Dreamstime.com, алюминиевая банка – ID 193040324 © Chernetskaya | Dreamstime.com, золотое кольцо – ID 28532669 © Arnonbaba | Dreamstime.com, серебряный кулон – ID 35330572 © Lubos Chlubny | Dreamstime.com, медная посуда – ID 76075857 © Luisa Vallon Fumi | Dreamstime.com;
стр. 56: конвейерная лента хлебозавода – ID 172032001 © Ded Mityay | Dreamstime.com;
стр. 57: металлические стержни – ID 220978997 © Igor Zakharevich | Dreamstime.com, магниты – ID 24748912 © Dannyphoto80 | Dreamstime.com;
стр. 58: глобус – ID 65528279 © Jenna Goodwin | Dreamstime.com;

стр. 59: магниты – ID 24748912 © Dannyphoto80 | Dreamstime.com;
стр. 62: дети на пляже – ID 82661829 © Gwmb2013 | Dreamstime.com;
стр. 64: добыча полезных ископаемых и карьеры – ID 146187815 © Aleksei Zakirov | Dreamstime.com, нефтяная платформа – ID 111164469 © Pavlo Vakhrushev | Dreamstime.com;
стр. 65: золотые браслеты – ID 29089788 © Mohammed Anwarul Kabir Choudhury | Dreamstime.com, железные гвозди – ID 91712014 © Petro Korchmar | Dreamstime.com, медная проволока – ID 6265488 © Daver0316 | Dreamstime.com, алюминиевая банка – ID 46495153 © Chinnasorn Pangcharoen | Dreamstime.com, железная руда – ID 208335664 © Roberto Junior | Dreamstime.com, эльбаит – ID 110823998 © Mohamed El-Jaouhari | Dreamstime.com, золотая руда – ID 194154744 © Anton Eine | Dreamstime.com, минералы – ID 220423279 © Roberto Junior | Dreamstime.com, плавка – ID 18682908 © Lifang1025 | Dreamstime.com;
стр. 67: петрологи – ID 147900566 © Евгений Харитонов | Dreamstime.com;
стр. 69: окаменелость динозавра – ID 368548256 © Engineer studio | Shutterstock.com, окаменелость растения – ID 7419007 © Wellford Tiller | Dreamstime.com;
стр. 70: окаменелый след динозавра – ID 141542221 © Jaap Bleijenberg | Dreamstime.com, окаменелость стрекозы – ID 162332903 © Roman Popov | Dreamstime.com;
стр. 74: окаменелость растения – ID 33783697 © Cbenjasuwan | Dreamstime.com;
стр. 75: Земля и Солнце – ID 250729213 © Aphelleon | Shutterstock.com;
стр. 76: муравей – ID 71582309 © Alexander Hasenkampf | Dreamstime.com, футбольный мяч – ID 168537880 © 73kojak | Dreamstime.com;
стр. 77: девочка смотрит в телескоп – ID 18291394 © Sergii Korshun | Dreamstime.com, Земля – ID 109536316 © Ievgenii Tryfonov | Dreamstime.com, солнце – ID 46607689 © Kevin Carden | Dreamstime.com, луна – ID 22403 © Marbo | Dreamstime.com;
стр. 78: глобус – ID 12290020 © Marius Scarlat | Dreamstime.com;
стр. 79: космический спутник – ID 145191438 © Rottenman | Dreamstime.com;
стр. 82: астрономы с телескопом – ID 25965462 © Joe Sohm | Dreamstime.com.

Наряду с перечисленными материалами в адаптированное издание включены иллюстрации, подготовленные издательством. Также внесены материалы, предоставленные общественным фондом Snow Leopard Foundation in Kyrgyzstan.

Перевод, редактирование и адаптацию учебника, рабочей тетради и пособия для учителя выполнили эксперты Жамангулова Г. У., Базаркулов Т. А., Аттокурова Н. Т., Асанов Б. Д., Жумабекова А. Т., Исламбеков А. И., Тишебаева У.